Samme omkrets, ulikt areal

Et gjerde på 24 m skal lage en rektangulær hage. Hvilke mål gir størst areal? Utforsk med tabell og tegning på rutepapir.

Lengde (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bredde (m)											
Areal (m^2)											

Utforsk

1. Hvilke mål gir størst areal? Hva slags figur er det?

2. Hvorfor er bredden alltid 12 – lengden?

3. En sirkel med omkrets 24 m. Hva er arealet? ($\pi \approx 3{,}14$)

4. Samme spørsmål motsatt: Et rektangel har areal 36 m^2. Hvilke hele mål gir minst omkrets?

5. Hvor mange kvadrater av alle størrelser finnes det på et sjakkbrett med 8 × 8 ruter?

Samme omkrets, ulikt areal fasit

Svar og utregning.

Lengde (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bredde (m)	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Areal (m²)	**11**	**20**	**27**	**32**	**35**	**36**	**35**	**32**	**27**	**20**	**11**

Utforsk

1. Hvilke mål gir størst areal? Hva slags figur er det?
   6 m × 6 m gir 36 m². Det er et kvadrat.
2. Hvorfor er bredden alltid 12 – lengden?
   Halve omkretsen er 12 m, og lengde + bredde = 12.
3. En sirkel med omkrets 24 m. Hva er arealet? (π ≈ 3,14)
   r = 24 : (2 · 3,14) ≈ 3,82 m. A ≈ 3,14 · 3,82² ≈ 45,9 m². Sirkelen gir enda mer areal.
4. Samme spørsmål motsatt: Et rektangel har areal 36 m². Hvilke hele mål gir minst omkrets?
   6 m × 6 m gir 24 m. 4 × 9 gir 26 m, 3 × 12 gir 30 m, 1 × 36 gir 74 m.
5. Hvor mange kvadrater av alle størrelser finnes det på et sjakkbrett med 8 × 8 ruter?
   1² + 2² + … + 8² = 204 kvadrater.